Техническое Задание: Автономная Эволюционная Торговая Система (АЭТС) v3.0

Дата: 01.08.2026
Статус: Реализовано
Файл поставки: `bot_unified.py`

---

1. Общее описание

Единый Python-скрипт, реализующий полный цикл торговой системы: от поиска оптимальных параметров через машинное обучение до автономной live-торговли с периодическим переобучением модели. Система работает как «цифровой организм», способный адаптироваться к рыночной среде без вмешательства оператора после запуска.

---

2. Архитектура системы

Система объединена в **одном исполняемом файле** и состоит из четырёх последовательных этапов:

Таблица

Этап	Название	Описание
I	**Оптимизация**	Поиск топовых наборов параметров (чемпионов) для каждой торговой комбинации
II	**Forward-Test**	Проверка чемпионов на 24 барах, не участвовавших в оптимизации, с визуализацией эквити
III	**Подтверждение**	Оператор просматривает графики и подтверждает запуск live-торговли (Y/N)
IV	**Live-торговля**	Автономная работа бота с переобучением модели каждые 10 баров

---

3. Торговый инструментарий

3.1. Источник данных

- **Платформа:** MetaTrader5 (терминал запущен и авторизован)
- **Получение данных:** `mt5.copy_rates_from_pos()`
- **Признаки (features):** MACD, Momentum (6/12/24), RSI-14, Body/Shadows, ATR-14, Volatility Normalized, Close/MA-20, Close/MA-50

3.2. Модель машинного обучения

- **Алгоритм:** LightGBM Classifier (парадигма «Учитель — Ученик»)
- **Целевая переменная:** знак первой производной гауссовского фильтра цены (`scipy.ndimage.gaussian_filter1d`, `order=1`)
- **Защита от lookahead:** отступ `LOOKAHEAD = 4 × SIGMA` баров от правого края при обучении
- **Переобучение:** полное переобучение модели на доступной истории каждые 10 баров в live-режиме

3.3. Оптимизация (Optuna)

- **Метод:** байесовская оптимизация (TPE Sampler) с прунингом (Median Pruner)
- **Параллелизм:** 4 одновременных trial'а
- **Модель для оптимизации:** облегчённая (50 деревьев) для скорости
- **Модель для live:** полная (100 деревьев) для точности

---

4. Торговые параметры

4.1. Рынок

Таблица

Параметр	Значение
Инструменты	EURUSD, GBPUSD
Таймфреймы	M30, H1, H4
Глубина истории для оптимизации (NOPT)	10 000 баров
Глубина forward-test (NTEST)	24 бара (out-of-sample)
Число чемпионов на комбинацию (NCHAMP)	5
Итого чемпионов	30 (2 пары × 3 ТФ × 5)

4.2. Оптимизируемые параметры

Таблица

Параметр	Диапазон	Смысл
`THR`	0.20 — 0.80	Порог вероятности для входа в позицию
`SIGMA`	0.5 — 3.0	Параметр гауссовского фильтра (чувствительность к импульсу)
`STOP_LOSS_PIPS`	10 — 120	Стоп-лосс в пунктах (корректируется под правила брокера)
`HOLD_BARS`	2 — 20	Максимальное время удержания позиции в барах

4.3. Фиксированные параметры

Таблица

Параметр	Значение
Лот	0.01
Magic Number	Уникальный для каждого чемпиона (100000 + id)

Параметр	Значение
Период переобучения в Live	Каждые 10 баров
Point	Динамический из MT5 (0.0001 для форекс, 0.01 для JPY, 0.01 для XAU)

---

5. Логика торговли

5.1. Сигнал на вход

- Модель выдаёт вероятность `prob` роста цены
- **BUY:** если `prob > THR`
- **SELL:** если `prob < (1 - THR)`
- **Нет позиции:** если `prob` в коридоре нейтральности

5.2. Сигнал на выход

Позиция закрывается при первом выполнении любого из условий:

1. **Стоп-лосс:** цена достигла `entry ± STOP_LOSS_PIPS × point`
2. **Время:** прошло `HOLD_BARS` баров с момента входа
3. **Переворот:** модель выдала противоположный сигнал

---

6. Пользовательский сценарий

plain

```
1. python bot_unified.py
2. [Этап I]  Ждём оптимизацию (~10–30 минут)
3. [Этап II] Смотрим графики forward-test (2×3 сетка: пары × ТФ)
4. [Этап III] Вводим Y (запуск) или N (отмена)
5. [Этап IV]  Торгуем на демо. Ctrl+C для остановки
6. Параметры автоматически сохраняются в champions.json
```

---

7. Требования к окружению

Таблица

Компонент	Версия / Требование
Python	3.8+
MetaTrader5	Запущен, авторизован, символы в Market Watch
Библиотеки	`MetaTrader5`, `pandas`, `numpy`, `lightgbm`, `scipy`, `matplotlib`, `optuna`
ОС	Windows (требуется MT5)
Ресурсы	4+ ядра CPU (для параллельной Optuna)

---

8. Файлы, создаваемые системой

Таблица

Файл	Назначение
`forward_test_equity.png`	Графики эквити чемпионов на out-of-sample тесте
`champions.json`	Таблица всех чемпионов с параметрами и метриками (сохраняется при выходе)

---

9. Ограничения и риски (известные)

1. **Нагрузка на CPU:** 30 чемпионов × переобучение LightGBM каждые 10 баров = высокая нагрузка на M30 (переобучение каждые 5 часов). Рекомендуется начинать с 1–2 пар.
2. **Спред и проскальзывание:** В текущей версии не учитываются реальные спреды и свопы.

3. **Новости:** Нет фильтра волатильности — сильные новости могут сбивать стопы на M30.
4. **Нет глобального риск-менеджмента:** отсутствуют `max_daily_loss` и `max_total_exposure`.

---

10. Результат работы

Поставлен единый исполняемый файл `bot_unified.py`, реализующий полный цикл от оптимизации до live-торговли с переобучением, готовый к запуску на демо-счёте MetaTrader5.
Высокая нагрузка. Для более быстрого ответа включена модель K2.6 Мгновенный. Перейдите на более высокий тариф, чтобы использовать K2.6 Мышление.